

강의계획서

2026학년도 1학기

과목명	물리학 및 실험2 Physics & Lab.2		교과목 번호		PE2103		학점	4	강의실	탐2304
			교과 구분		자연계열교과핵심		시수	4		
담당교원	이름	분반	Office	Office Hour*		연락처		이메일		
	김영환	1, 2	본관1306	월 5~9, 목5~9 금 3,4, 6~9 예약필수		606-2398		yhkim627@ksa.ac.kr		

*Office Hour: 학생들이 강의나 실험 수업에서 이해가 부족한 내용이나 좀 더 탐구하고자 하는 내용에 대해서 교사에게 자유롭게 질문하고 토론할 수 있는 시간을 제공

1. 교과목 개요

- ◆ Understand waves, sound, and related physical phenomena
- ◆ Understand electrostatics, electric current, magnetic field, and electromagnetic wave
- ◆ Understand the wave nature of light (diffraction, interference)
- ◆ Understand the particle nature of light (photoelectric effect, Compton scattering)
- ◆ Understand quantum phenomena and the Bohr model of Hydrogen atom.
- ◆ Understand Special Relativity
- ◆ Learn how to discuss experimental data and write laboratory reports.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량						
복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성						

3. 교재 및 참고도서

- 가. 주교재 : *Physics*, 12th Ed., Cutnell et al. (Wiley Asia Edition)
 나. 참고 서적 : *Fundamentals of Physics*, Halliday et al. (Wiley)

4. 수업 방법 :

- 가. 토의식 수업 활동
 나. 자기주도적 협력적 문제 풀이 활동
 다. 팀별 학생주도적 실험 활동

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

중간고사	기말고사	퀴즈	실험활동	과제	출결 및 태도	합계
20	20	30	15	10	5	100

나. 평가 방법

(1) 중간고사 (20%) 및 기말고사 (20%)

- 정규 고사 기간에 실시 (재시험 없음)

(2) 퀴즈 (30%)

- 총 12개 퀴즈 중 9개 이상 Pass인 경우 30점 (9개 미만인 경우 미달한 수만큼 4점씩 감점)
단 ch. 23, ch. 24, ch. 25, ch 26, ch. 29, ch. 30은 두 chapter를 묶어서 하나의 퀴즈로 실시
- 수업 시간에 실시, 각 chapter의 숙제 문제 중 5 문항 내외
- 각 퀴즈 당 만점의 80% 이상 득점한 경우 해당 Chapter를 Pass로 인정함
- 서술형 문제이며 풀이 과정의 성실성을 인정받지 못한 경우 0점 처리될 수 있음

(3) 실험활동 (15%)

- 각 worksheet를 10점 만점 채점 후 5개 Worksheet 합계를 15% 만점으로 환산함.
- Report (5 points): 실험 결과 설명, 토의 서술, 그래프 삽입 등
- Scientific (3 points): 단위 표기, 유효숫자(2~4개), 평균 및 표준오차, 상대오차
- Attitude (2 point): 조별 협력적 기여 및 실험기구 정리 상태
- 기한 내에 제출하지 않은 경우 0점 처리될 수 있음.

(4) 과제 (10%)

- 강의 계획서에 표기된 챕터별 과제를 수행하여 Google Classroom에 업로드
- 과제가 나온 주 일요일 23:59까지 제출하며, 이후 해당 과제는 받지 않음
- 중간시험 이전(Ch 16 ~ Ch 21) 5%, 기말시험 이전(Ch 22 ~ Ch 28) 5%

(5) 출결 및 태도 (5%)

- 한 차시(50분) 결석당 1점 감점
- 지각, 조퇴, 수업 방해 등 수업 중 부정적으로 기여한 경우 감점 있음
- 토의식 수업, 협력적 문제 풀이 등 수업 중 긍정적으로 기여한 경우 추가 점수 있음

6. 학점 부여 기준: 절대평가

A+: 90 ≤ 점수	A0: 85 ≤ 점수 < 90	A-: 80 ≤ 점수 < 85
B+: 75 ≤ 점수 < 80	B0: 70 ≤ 점수 < 75	B-: 65 ≤ 점수 < 70
C+: 60 ≤ 점수 < 65	C0: 55 ≤ 점수 < 60	C-: 50 ≤ 점수 < 55
D+: 45 ≤ 점수 < 50	D0: 40 ≤ 점수 < 45	F: 점수 < 40

- ☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

6. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	과제
제1주 02.23.~02.27.	General Introduction Ch.16 Waves and Sound [skip 10, 11]	9, 10, 18, 20, 28, 35, 44, 53, 69, 73
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제2주 03.02.~02.06.	Ch.17 The Principle of Linear Superposition and Interference Phenomena Lab 1: Vibrations and Waves on a String	3, 10, 19, 25, 26, 30, 38, 43, 52
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제3주 03.09.~03.13..	Ch.18 Electric Forces and Electric Fields [skip 9]	1, 3, 9, 19, 23, 25, 33, 37, 45, 46
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제4주 03.16.~03.20.	Ch.19 Electric Potential Energy and the Electric Potential [skip 6] Lab 2: Equipotential Lines	2, 4, 7, 8, 20, 23, 25, 29, 34, 37
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제5주 03.23.~03.27.	Ch.20 Electric Circuits [skip 14]	3, 18, 26, 40, 43, 46, 51, 53, 56, 73
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제6주 03.30.~04.03.	Ch.21 Magnetic Forces and Magnetic Fields [skip 8, 9] Lab 3: e/m measurement	6, 7, 13, 17, 23, 25, 32, 41, 43, 52
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제7주 04.06.~04.10.	Chapter Review (Ch 16 ~ Ch 21) 및 중간고사 준비기간	
제8주 04.14.~04.17.	중간고사	

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 04.20.~04.24.	Claim meeting of midterm exam Ch.22 Electromagnetic Induction	9, 16, 23, 28, 35, 40, 42, 50, 59, 68
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제10주 04.27.~05.01.	Ch.23 Alternating current circuits	8, 22, 34, 41, 44
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제11주 05.04.~05.08.	Ch.24 Electromagnetic waves Lab 4: Reflection and Refraction	7, 15, 24, 32, 35
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제12주 05.11.~05.15.	Ch.25 The reflection of light : mirrors Ch.26 The reflection of light : lenses and optical instruments	Ch 25: 9, 14, 18, 27, 36 Ch. 26: 31, 39, 45, 62, 71
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제13주 05.18.~05.22.	Ch.27 Interference and Diffraction Lab 5: Diffraction and Interference	2, 3, 9, 11, 12, 19, 29, 39, 44
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제14주 05.25.~05.29.	Ch.29 Wave and Particles Ch.30 The Nature of Atom [1-4 only]	Ch 29: 3, 11, 17, 27, 39, 42 Ch. 30: 4, 9, 14, 17
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제15주 06.01.~06.05.	Ch.28 Special Relativity	1, 4, 6, 10, 13, 15, 29, 33
핵심역량	복합 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력, 창의력, 협업 능력, 인지적 유연성	
제16주 06.08.~06.12.	1학기 보강 기간 Chapter Review (Ch 22 ~ Ch 28) 및 기말고사 준비기간	
제17주 06.15.~06.19.	기말고사	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음.